

接口文档

DBMS 控制台项目

目录

1	接口规范	2
1.1	1. 接口总则	3
1.1.1	1.1 Base URL	3
1.1.2	1.2 成功响应	3
1.1.3	1.3 错误响应	3
1.1.4	1.4 前端本地错误模型	4
1.1.5	1.5 HTTP 状态码	4
1.2	2. 通用参数约束	5
1.2.1	2.1 标识符	5
1.2.2	2.2 分页	5
1.2.3	2.3 确认对象	5
1.2.4	2.4 默认容量限制	6
1.3	3. 错误码枚举	6
1.3.1	3.1 通用错误码	6
1.3.2	3.2 MySQL 错误码映射	7
1.4	4. 认证接口	7
1.4.1	API-AUTH-001 注册	7
1.4.2	API-AUTH-002 登录	8
1.4.3	API-AUTH-003 刷新 Token	8
1.4.4	API-AUTH-004 退出登录	9
1.4.5	API-AUTH-005 当前用户	9
1.5	5. 工作台与偏好接口	10
1.5.1	API-WORKBENCH-001 工作台概览	10
1.5.2	API-PREF-001 获取偏好	10
1.5.3	API-PREF-002 更新偏好	10
1.6	6. 数据库接口	11
1.6.1	API-DB-001 数据库列表	11
1.6.2	API-DB-002 创建数据库	11
1.6.3	API-DB-003 修改数据库	12
1.6.4	API-DB-004 删除数据库	12
1.7	7. 表结构接口	13

1.7.1	API-TABLE-001 对象列表	13
1.7.2	API-TABLE-002 创建表	13
1.7.3	API-TABLE-003 表结构	14
1.7.4	API-TABLE-004 修改表结构	15
1.7.5	API-TABLE-005 删除表	15
1.8	8. 约束接口	16
1.8.1	API-CONSTRAINT-001 创建约束	16
1.8.2	API-CONSTRAINT-002 删除约束	16
1.9	9. 索引接口	16
1.9.1	API-INDEX-001 创建索引	16
1.9.2	API-INDEX-002 删除索引	16
1.10	10. 视图接口	16
1.10.1	API-VIEW-001 视图列表	16
1.10.2	API-VIEW-002 创建视图	17
1.10.3	API-VIEW-003 修改视图	17
1.10.4	API-VIEW-004 删除视图	17
1.11	11. 表数据接口	17
1.11.1	API-ROW-001 分页查询数据	17
1.11.2	API-ROW-002 新增数据	18
1.11.3	API-ROW-003 修改数据	19
1.11.4	API-ROW-004 删除数据	19
1.12	12. GUI 查询接口	20
1.12.1	API-QUERY-001 结构化 SELECT	20
1.13	13. 事务接口	23
1.13.1	API-TX-001 开启事务	23
1.13.2	API-TX-002 提交事务	23
1.13.3	API-TX-003 回滚事务	23
1.14	14. 统计接口	24
1.14.1	API-STATS-001 用户统计	24
1.14.2	API-STATS-002 数据库统计	24
1.14.3	API-STATS-003 表统计	24
1.15	15. 审计接口	24
1.15.1	API-AUDIT-001 操作日志列表	24

1 接口规范

本文档是项目唯一权威接口文档。早期登录注册草稿《接口文档.md》已合并到本文档，不再单独维护，避免接口设计和接口文档重复导致实现偏差。

1.1 1. 接口总则

1.1.1 1.1 Base URL

/api/v1

1.1.2 1.2 成功响应

```
{  
  "code": 200,  
  "message": "success",  
  "data": {},  
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000"  
}
```

字段	类型	必填	约束
code	number	是	成功固定为 200
message	string	是	成功提示
data	any	是	无数据时为 null
traceId	string	是	服务端生成，请求级唯一

1.1.3 1.3 错误响应

```
{  
  "code": 400,  
  "message": "  字段 age 不允许为空",  
  "data": null,  
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000",  
  "error": {  
    "type": "MYSQL_CONSTRAINT_ERROR",  
    "code": "DB_NOT_NULL_VIOLATION",  
    "source": "mysql",  
    "details": "Column 'age' cannot be null",  
    "fieldErrors": [  
      {  
        "field": "age",  
        "message": "  字段 age 不允许为空"  
      }  
    ],  
    "mysql": {  
      "errno": 1048,  
      "sqlState": "23000",  
    }  
  }  
}
```

```
    "sqlMessage": "Column 'age' cannot be null",
    "databaseName": "student",
    "tableName": "students",
    "columnName": "age",
    "constraintName": null
  }
}
```

字段	类型	必填	约束
code	number	是	与 HTTP 状态语义一致
message	string	是	前端直接展示的精准提示
data	null	是	错误时固定为 null
traceId	string	是	请求级唯一
error.type	string	是	错误类型枚举
error.code	string	是	错误码枚举
error.source	string	是	client、server、mysql
error.details	string	是	错误详情，不包含密码和 Token
error.fieldErrors	array	是	字段级错误列表
error.mysql	object	是	非 MySQL 错误时为 null

1.1.4 1.4 前端本地错误模型

以下错误没有后端响应，由前端统一构造展示：

- 无法连接后端：type=NETWORK_ERROR；code=CLIENT_BACKEND_UNREACHABLE；message= 无法连接后端服务，请检查服务是否启动。
- 请求超时：type=HTTP_TIMEOUT；code=CLIENT_REQUEST_TIMEOUT；message= 后端响应超时，请稍后重试。
- 请求被浏览器取消：type=CLIENT_ABORTED；code=CLIENT_REQUEST_ABORTED；message= 请求已取消。

1.1.5 1.5 HTTP 状态码

HTTP	error.type	使用场景
400	VALIDATION_ERROR	参数格式错误、字段校验失败
401	AUTH_ERROR	未登录、Access Token 失效、登录凭证错误
403	AUTHZ_ERROR	已登录但无权访问资源
404	RESOURCE_NOT_FOUND	数据库、表、字段、索引、视图不存在
409	RESOURCE_CONFLICT	名称重复、状态冲突
412	CONFIRMATION_REQUIRED	缺少确认信息

HTTP	error.type	使用场景
413	LIMIT_EXCEEDED	容量超限
429	RATE_LIMITED	请求过于频繁
500	INTERNAL_ERROR	服务端未预期异常
502	MYSQL_CONNECTION_ERROR	MySQL 连接失败
503	MYSQL_UNAVAILABLE	MySQL 不可用

1.2 2. 通用参数约束

1.2.1 2.1 标识符

数据库显示名、表名、字段名、索引名、约束名、视图名：

`^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{0,63}$`

1.2.2 2.2 分页

参数	类型	必填	默认值	约束
page	number	否	1	整数，最小 1
pageSize	number	否	20	整数，最小 1，最大 100

1.2.3 2.3 确认对象

高风险请求统一使用：

```
{
  "confirmation": {
    "confirmed": true,
    "confirmText": "students",
    "disableSameTypePrompt": false
  }
}
```

字段	类型	必填	约束
confirmed	boolean	是	必须为 true
confirmText	string	是	必须与后端要求文本完全一致
disableSameTypePrompt	boolean	否	只对中风险操作生效

强制确认操作忽略 `disableSameTypePrompt`。

1.2.4 2.4 默认容量限制

限制项	默认值
单用户数据库数量	10
单数据库表数量	100
单数据库视图数量	50
单表字段数量	80
单表索引数量	16
单用户物理数据总量	1GB
单数据库物理数据量	512MB
单表物理数据量	256MB
单次分页返回行数	100
单次查询最大返回行数	1000
单次批量插入行数	500
单次批量修改影响行数	200
单次批量删除影响行数	200
查询最大 JOIN 数	8
查询最大子查询深度	3
查询最大执行时间	10 秒
查询 AST 最大体积	64KB
头像文件大小	2MB
背景图文件大小	8MB
单用户资源总量	100MB

服务端可以通过配置调整默认值。接口文档中的默认值用于本地课程项目落地。

1.3 3. 错误码枚举

1.3.1 3.1 通用错误码

code	message 模板
VALIDATION_FIELD_REQUIRED	{field} 为必填项
VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID	{field} 名称格式不正确
VALIDATION_ENUM_INVALID	{field} 不在允许范围内
RESOURCE_NOT_FOUND	{resource} 不存在
RESOURCE_CONFLICT	{resource} 已存在
AUTH_TOKEN_MISSING	登录状态缺失，请重新登录
AUTH_TOKEN_EXPIRED	登录已过期，请重新登录
AUTH_CREDENTIAL_INVALID	账号与密码不匹配
AUTHZ_DATABASE_FORBIDDEN	无权访问该数据库
CONFIRMATION_TEXT_MISMATCH	确认文本不匹配

code	message 模板
LIMIT_EXCEEDED	操作超过系统限制
INTERNAL_ERROR	服务端异常，请联系维护者并提供追踪编号

1.3.2 3.2 MySQL 错误码映射

- 1044 / 42000: DB_ACCESS_DENIED; 数据库访问被拒绝。
- 1045 / 28000: DB_AUTH_FAILED; 数据库账号认证失败。
- 1046 / 3D000: DB_NOT_SELECTED; 未选择数据库。
- 1048 / 23000: DB_NOT_NULL_VIOLATION; 字段 {columnName} 不允许为空。
- 1050 / 42S01: DB_TABLE_EXISTS; 表 {tableName} 已存在。
- 1051 / 42S02: DB_TABLE_NOT_FOUND; 表 {tableName} 不存在。
- 1054 / 42S22: DB_COLUMN_NOT_FOUND; 字段 {columnName} 不存在。
- 1062 / 23000: DB_DUPLICATE_ENTRY; 唯一约束冲突: {constraintName}。
- 1064 / 42000: DB_SQL_SYNTAX_ERROR; 系统生成的 SQL 语法错误。
- 1072 / 42000: DB_KEY_COLUMN_NOT_FOUND; 索引字段 {columnName} 不存在。
- 1215 / HY000: DB_FOREIGN_KEY_CREATE_FAILED; 外键创建失败。
- 1216 / 23000: DB_FOREIGN_KEY_CHILD_FAILED; 外键约束失败，引用数据不存在。
- 1217 / 23000: DB_FOREIGN_KEY_PARENT_FAILED; 外键约束失败，存在关联数据。
- 1451 / 23000: DB_FOREIGN_KEY_RESTRICT; 存在关联数据，删除被外键限制。
- 1452 / 23000: DB_FOREIGN_KEY_REFERENCE_MISSING; 外键引用的目标数据不存在。
- 3819 / HY000: DB_CHECK_CONSTRAINT_FAILED; 检查约束 {constraintName} 不满足。

1.4 4. 认证接口

1.4.1 API-AUTH-001 注册

POST /api/v1/auth/register

请求体:

参数	类型	必填	约束
userName	string	是	trim 后长度 2-20
password	string	是	8-16 位，包含英文字母和数字

成功响应 data:

字段	类型	约束
accountNo	string	10 位数字
userName	string	展示昵称

错误:

code	message
VALIDATION_FIELD_REQUIRED	昵称和密码均为必填项
VALIDATION_PASSWORD_INVALID	密码必须为 8-16 位且包含英文字母和数字
INTERNAL_ERROR	注册失败, 请提供追踪编号联系维护者

1.4.2 API-AUTH-002 登录

POST /api/v1/auth/login

请求体:

参数	类型	必填	约束
accountNo	string	是	10 位数字
password	string	是	非空字符串

成功响应 data:

字段	类型	约束
accessToken	string	JWT
user.userID	number	用户 ID
user.accountNo	string	10 位账号
user.displayName	string	展示昵称

Refresh Token 通过 HttpOnly Cookie 写入。

错误:

code	message
VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID	账号格式不正确
AUTH_CREDENTIAL_INVALID	账号与密码不匹配
MYSQL_CONNECTION_ERROR	数据库连接失败, 登录未完成

1.4.3 API-AUTH-003 刷新 Token

POST /api/v1/auth/refresh

请求:

- 无请求体。
- 必须携带 Refresh Token Cookie。

成功响应 data:

字段	类型	约束
accessToken	string	新 Access Token

错误:

code	message
AUTH_REFRESH_MISSING	刷新凭证缺失, 请重新登录
AUTH_REFRESH_EXPIRED	登录状态已失效, 请重新登录
AUTH_REFRESH_REUSE_DETECTED	登录状态异常, 请重新登录

1.4.4 API-AUTH-004 退出登录

POST /api/v1/auth/logout

请求:

- 必须携带 Refresh Token Cookie。

成功响应:

```
{
  "code": 200,
  "message": "退出登录成功",
  "data": null,
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000"
}
```

1.4.5 API-AUTH-005 当前用户

GET /api/v1/auth/me

成功响应 data:

字段	类型	约束
userID	number	用户 ID
accountNo	string	10 位账号
displayName	string	展示昵称
status	string	active

1.5 5. 工作台与偏好接口

1.5.1 API-WORKBENCH-001 工作台概览

GET /api/v1/workbench/overview

成功响应 data:

字段	类型	约束
user.userID	number	当前用户 ID
user.displayName	string	展示昵称
summary.databaseCount	number	当前用户数据库数量
summary.tableCount	number	当前用户表数量
summary.viewCount	number	当前用户视图数量
summary.indexCount	number	当前用户索引数量
summary.rowCountEstimated	number	估算行数
recentOperations	array	最近操作，按时间倒序

1.5.2 API-PREF-001 获取偏好

GET /api/v1/users/me/preferences

成功响应 data:

字段	类型	约束
themeMode	string	dark、light
themeHue	number	0-359
backgroundPreset	string	particle
tablePageSize	number	1 到服务端最大分页
confirmBatchInsert	boolean	布尔值
confirmBatchUpdate	boolean	布尔值
confirmBatchDelete	boolean	布尔值
confirmCascadeDelete	boolean	布尔值

1.5.3 API-PREF-002 更新偏好

PATCH /api/v1/users/me/preferences

请求体:

参数	类型	必填	约束
themeHue	number	否	0-359
tablePageSize	number	否	1 到服务端最大分页

参数	类型	必填	约束
confirmBatchInsert	boolean	否	布尔值
confirmBatchUpdate	boolean	否	布尔值
confirmBatchDelete	boolean	否	布尔值
confirmCascadeDelete	boolean	否	布尔值

1.6 6. 数据库接口

1.6.1 API-DB-001 数据库列表

GET /api/v1/databases

成功响应 `data.items[]`:

字段	类型	约束
id	number	平台数据库 ID
displayName	string	显示名
charset	string	字符集
collation	string	排序规则
tableCount	number	表数量
viewCount	number	视图数量
sizeBytes	number	估算容量, 单位 Byte
createdAt	string	ISO 时间
updatedAt	string	ISO 时间

1.6.2 API-DB-002 创建数据库

POST /api/v1/databases

请求体:

参数	类型	必填	约束
displayName	string	是	标识符规则
charset	string	否	省略时为 utf8mb4, 当前版本仅支持 utf8mb4
collation	string	否	省略时为 utf8mb4_unicode_ci, 当前版本仅支持 utf8mb4_unicode_ci

错误:

code	message
VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID	数据库名称格式不正确
RESOURCE_CONFLICT	数据库名称已存在

code	message
LIMIT_EXCEEDED	数据库数量超过系统限制
MYSQL_EXECUTION_ERROR	数据库创建失败: {mysql.sqlMessage}

1.6.3 API-DB-003 修改数据库

PATCH /api/v1/databases/:databaseId

路径参数:

参数	类型	约束
databaseId	number	正整数

请求体:

参数	类型	必填	约束
displayName	string	否	标识符规则
charset	string	否	当前版本仅支持 utf8mb4
collation	string	否	当前版本仅支持 utf8mb4_unicode_ci

说明: 当前版本只支持修改显示名, 字符集和排序规则作为兼容字段校验, 不执行物理库变更。

1.6.4 API-DB-004 删除数据库

DELETE /api/v1/databases/:databaseId

请求体:

参数	类型	必填	约束
confirmation.confirmed	boolean	是	true
confirmation.confirmText	string	是	等于数据库显示名

错误:

code	message
CONFIRMATION_REQUIRED	删除数据库需要二次确认
CONFIRMATION_TEXT_MISMATCH	数据库名称确认失败
AUTHZ_DATABASE_FORBIDDEN	无权删除该数据库
MYSQL_EXECUTION_ERROR	数据库删除失败: {mysql.sqlMessage}

1.7 7. 表结构接口

1.7.1 API-TABLE-001 对象列表

GET /api/v1/databases/:databaseId/objects

查询参数:

参数	类型	必填	约束
objectType	string	否	table、view

成功响应 data.items[]:

字段	类型	约束
objectType	string	table、view
name	string	对象名
rowCountEstimated	number	估算行数
dataLength	number	数据大小
indexLength	number	索引大小
createdAt	string	ISO 时间

1.7.2 API-TABLE-002 创建表

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables

请求体:

参数	类型	必填	约束
tableName	string	是	标识符规则
columns	array	是	长度 1 到服务端上限
constraints	array	否	约束定义
indexes	array	否	索引定义

columns[]:

字段	类型	必填	约束
name	string	是	标识符规则
type	string	是	支持的数据类型
length	number	否	CHAR、VARCHAR 使用, 1-65535
precision	number	否	DECIMAL 使用, 1-65
scale	number	否	DECIMAL 使用, 0 到 precision

字段	类型	必填	约束
unsigned	boolean	否	数值类型使用
nullable	boolean	是	布尔值
defaultValue	any	否	与字段类型兼容
autoIncrement	boolean	否	整数类型使用
comment	string	否	最大 255 字符

支持的数据类型：

TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, DECIMAL, FLOAT, DOUBLE,
 CHAR, VARCHAR, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT,
 DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP, BOOLEAN, JSON,
 BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB

constraints []:

- name: string; 必填; 标识符规则。
- type: string; 必填; 取值为 PRIMARY_KEY、FOREIGN_KEY、UNIQUE、CHECK。
- columns: array; 必填; 字段名数组, 字段必须存在。
- referencedTable: string; 条件必填; 外键使用。
- referencedColumns: array; 条件必填; 外键使用。
- onDelete: string; 条件必填; 取值为 RESTRICT、CASCADE、SET NULL、NO ACTION。
- onUpdate: string; 条件必填; 取值为 RESTRICT、CASCADE、SET NULL、NO ACTION。
- expression: string; 条件必填; CHECK 使用, 后端表达式白名单校验。

indexes []:

字段	类型	必填	约束
name	string	是	标识符规则
unique	boolean	是	布尔值
columns	array	是	索引字段定义

indexes [].columns []:

字段	类型	必填	约束
name	string	是	字段必须存在
order	string	是	ASC、DESC

1.7.3 API-TABLE-003 表结构

GET /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/schema

成功响应 data:

字段	类型	约束
tableName	string	表名
columns	array	字段列表
constraints	array	约束列表
indexes	array	索引列表

1.7.4 API-TABLE-004 修改表结构

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/schema

请求体:

参数	类型	必填	约束
operations	array	是	长度 1 到服务端上限
confirmation	object	条件必填	高风险操作必填

operations []:

action	必填字段
ADD_COLUMN	column
MODIFY_COLUMN	oldName、column
RENAME_COLUMN	oldName、newName
DROP_COLUMN	name
ADD_CONSTRAINT	constraint
DROP_CONSTRAINT	name
ADD_INDEX	index
DROP_INDEX	name

错误:

code	message
RESOURCE_NOT_FOUND	表不存在
VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID	字段名称格式不正确
CONFIRMATION_REQUIRED	该结构变更需要二次确认
MYSQL_EXECUTION_ERROR	表结构修改失败: {mysql.sqlMessage}

1.7.5 API-TABLE-005 删除表

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName

请求体:

参数	类型	必填	约束
confirmation.confirmed	boolean	是	true
confirmation.confirmText	string	是	等于表名

1.8 8. 约束接口

1.8.1 API-CONSTRAINT-001 创建约束

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/constraints

请求体同 constraints[] 单项定义。

1.8.2 API-CONSTRAINT-002 删除约束

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/constraints/:constraintName

请求体:

参数	类型	必填	约束
confirmation.confirmed	boolean	条件必填	高风险约束必填 true
confirmation.confirmText	string	条件必填	等于约束名

1.9 9. 索引接口

1.9.1 API-INDEX-001 创建索引

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/indexes

请求体同 indexes[] 单项定义。

1.9.2 API-INDEX-002 删除索引

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/indexes/:indexName

成功响应 data 固定为 null。

1.10 10. 视图接口

1.10.1 API-VIEW-001 视图列表

GET /api/v1/databases/:databaseId/views

成功响应 `data.items[]`:

字段	类型	约束
viewName	string	视图名
updatable	boolean	是否可更新
createdAt	string	ISO 时间

1.10.2 API-VIEW-002 创建视图

POST `/api/v1/databases/:databaseId/views`

请求体:

参数	类型	必填	约束
viewName	string	是	标识符规则
selectDefinition	object	是	同 API-QUERY-001

1.10.3 API-VIEW-003 修改视图

PATCH `/api/v1/databases/:databaseId/views/:viewName`

请求体:

参数	类型	必填	约束
selectDefinition	object	是	同 API-QUERY-001

1.10.4 API-VIEW-004 删除视图

DELETE `/api/v1/databases/:databaseId/views/:viewName`

请求体:

参数	类型	必填	约束
confirmation.confirmed	boolean	是	true
confirmation.confirmText	string	是	等于视图名

1.11 11. 表数据接口

1.11.1 API-ROW-001 分页查询数据

GET `/api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows`

查询参数:

参数	类型	必填	约束
page	number	否	最小 1
pageSize	number	否	服务端最大值限制
orderBy	string	否	必须是存在字段
order	string	否	ASC、DESC

1.11.2 API-ROW-002 新增数据

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体:

参数	类型	必填	约束
rows	array	是	长度 1 到服务端批量上限
transactionId	string	否	活跃事务 ID

`rows[]` 是字段名到字段值的对象。字段名必须存在于目标表。

批量插入错误响应必须包含:

```
{
  "error": {
    "type": "MYSQL_CONSTRAINT_ERROR",
    "code": "DB_NOT_NULL_VIOLATION",
    "details": " 批量插入第 3 行失败",
    "fieldErrors": [
      {
        "rowIndex": 2,
        "field": "age",
        "message": " 字段 age 不允许为空"
      }
    ],
    "mysql": {
      "errno": 1048,
      "sqlState": "23000",
      "sqlMessage": "Column 'age' cannot be null"
    }
  }
}
```

1.11.3 API-ROW-003 修改数据

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体:

参数	类型	必填	约束
set	object	是	字段名到新值的对象
primaryKey	object	条件必填	行内编辑提交时必填
where	object	条件必填	批量条件修改时必填
transactionId	string	否	活跃事务 ID
confirmation	object	条件必填	影响行数达到阈值时必填

行内编辑提交规则:

- 用户在前端表格中直接修改单元格时, 前端只保存本地草稿, 不立即调用该接口。
- 用户点击该行旁边“更新/提交”按钮后, 前端调用该接口。
- 行内编辑必须优先携带 `primaryKey`, 后端使用主键定位唯一行。
- `set` 只提交被修改字段, 不提交整行数据。
- 用户点击“取消”时前端丢弃草稿, 不调用后端。

行内编辑请求示例:

```
{
  "primaryKey": {
    "id": 1
  },
  "set": {
    "name": "Alice",
    "age": 18
  }
}
```

批量条件修改规则:

- 使用 `where` GUI 条件对象。
- 不允许无条件批量修改。
- 影响行数超过阈值时必须携带 `confirmation`。

1.11.4 API-ROW-004 删除数据

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体:

参数	类型	必填	约束
where	object	是	GUI 条件对象
transactionId	string	否	活跃事务 ID
confirmation	object	条件必填	影响行数达到阈值时必填

级联影响响应:

```
{
  "code": 412,
  "message": " 删除将影响关联表数据, 请确认",
  "data": null,
  "traceId": "01HZ0000000000000000000000",
  "error": {
    "type": "CONFIRMATION_REQUIRED",
    "code": "CONFIRMATION_CASCADE_DELETE",
    "source": "server",
    "details": " 删除 students 中 1 行将级联影响 scores 中 5 行",
    "fieldErrors": [],
    "mysql": null
  }
}
```

1.12 12. GUI 查询接口

1.12.1 API-QUERY-001 结构化 SELECT

POST /api/v1/databases/:databaseId/query/select

请求体:

参数	类型	必填	约束
from	object	是	主查询来源, 支持表、视图、派生表子查询
joins	array	否	连接定义
fields	array	是	查询字段, 长度 1 到服务端上限
filters	array	否	筛选条件
groups	array	否	分组字段
having	array	否	聚合筛选
sorts	array	否	排序
page	number	否	最小 1
pageSize	number	否	服务端最大值限制

from 和 joins[].source 使用统一来源对象:

字段	类型	必填	约束
type	string	是	table、view、subquery
table	string	条件必填	type=table 时必填，表名存在
view	string	条件必填	type=view 时必填，视图名存在
query	object	条件必填	type=subquery 时必填，结构同 API-QUERY-001 请求体
alias	string	否	type=subquery 时必填，标识符规则

joins[]:

字段	类型	必填	约束
type	string	是	INNER、LEFT、RIGHT
source	object	是	来源对象，支持表、视图、子查询
alias	string	是	标识符规则
on	array	是	连接条件

fields[]:

字段	类型	必填	约束
tableAlias	string	否	已声明别名
name	string	是	字段存在
alias	string	否	标识符规则
aggregate	string	否	COUNT、SUM、AVG、MIN、MAX

filters[] 和 having[]:

字段	类型	必填	约束
field	string	是	字段存在
operator	string	是	eq、ne、gt、gte、lt、lte、like、in、notIn、between、isNull、isNotNull、exists、notExists
value	any	条件必填	与字段类型兼容
subquery	object	条件必填	in、notIn、exists、notExists、标量比较时使用
logic	string	否	AND、OR

子查询规则:

- 子查询本身也是结构化查询 AST。
- 支持派生表子查询、IN / NOT IN 子查询、EXISTS / NOT EXISTS 子查询和标量子查询。
- 最大子查询嵌套深度为 3。
- 子查询和主查询合计 JOIN 数不得超过 8。
- 所有子查询仍然只能生成 SELECT SQL。
- 子查询引用字段必须能在当前查询作用域中解析。

结构化子查询示例：

```
{
  "from": {
    "type": "table",
    "table": "students",
    "alias": "s"
  },
  "fields": [
    {
      "tableAlias": "s",
      "name": "name"
    }
  ],
  "filters": [
    {
      "field": "s.id",
      "operator": "in",
      "subquery": {
        "from": {
          "type": "table",
          "table": "scores",
          "alias": "sc"
        },
        "fields": [
          {
            "tableAlias": "sc",
            "name": "student_id"
          }
        ],
        "filters": [
          {
            "field": "sc.score",
            "operator": "gte",
            "value": 60
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    }  
  }  
],  
  "page": 1,  
  "pageSize": 20  
}
```

1.13 13. 事务接口

1.13.1 API-TX-001 开启事务

POST /api/v1/databases/:databaseId/transactions

请求体:

- isolationLevel: string; 必填; 取值为 READ COMMITTED、REPEATABLE READ、SERIALIZABLE。

成功响应 data:

字段	类型	约束
transactionId	string	事务 ID
status	string	active
expiresAt	string	ISO 时间

1.13.2 API-TX-002 提交事务

POST /api/v1/transactions/:transactionId/commit

1.13.3 API-TX-003 回滚事务

POST /api/v1/transactions/:transactionId/rollback

错误:

code	message
RESOURCE_NOT_FOUND	事务不存在
TRANSACTION_EXPIRED	事务已超时并回滚
AUTHZ_TRANSACTION_FORBIDDEN	无权操作该事务

1.14 14. 统计接口

1.14.1 API-STATS-001 用户统计

GET /api/v1/stats/user

返回数据库数量、表数量、视图数量、索引数量、估算行数、操作趋势。

1.14.2 API-STATS-002 数据库统计

GET /api/v1/stats/databases/:databaseId

返回表数量、视图数量、索引数量、数据大小、索引大小、字段类型分布。

1.14.3 API-STATS-003 表统计

GET /api/v1/stats/databases/:databaseId/tables/:tableName

返回字段数量、主键信息、外键信息、索引信息、空值统计、数值聚合统计。

1.15 15. 审计接口

1.15.1 API-AUDIT-001 操作日志列表

GET /api/v1/audit-logs

查询参数：

参数	类型	必填	约束
page	number	否	最小 1
pageSize	number	否	服务端最大值限制
actionType	string	否	审计动作枚举
objectType	string	否	对象类型枚举
databaseId	number	否	正整数
traceId	string	否	追踪 ID
startDate	string	否	ISO 时间
endDate	string	否	ISO 时间

成功响应 data.items[]:

字段	类型	约束
id	number	日志 ID
traceId	string	追踪 ID

字段	类型	约束
actionType	string	操作类型
objectType	string	对象类型
objectName	string	对象名
summary	string	摘要
success	boolean	成功状态
errorCode	string	错误码
createdAt	string	ISO 时间